Конспект лекции: Структура нильпотентных операторов и жорданова форма

1 Введение: корневые подпространства

Напомним, что если характеристический многочлен оператора раскладывается на линейные множители (в частности, над алгебраически замкнутым полем), то пространство разлагается в прямую сумму корневых подпространств:

$$V = \bigoplus_{\lambda} V_\lambda.$$

На каждом корневом подпространстве V_λ оператор представляется в виде:

$$\mathcal{A}|_{V_\lambda} = \lambda \cdot \mathrm{id} + \mathcal{N}_\lambda,$$

где $\mathcal{N}_\lambda = (\mathcal{A} - \lambda\,\mathrm{id})|_{V_\lambda}$ — нильпотентный оператор (некоторая его степень равна нулю).

Таким образом, для понимания структуры произвольного оператора достаточно изучить строение нильпотентных операторов.

2 Нильпотентные операторы

Определение 2.1. Линейный оператор $\mathcal{N} : V \to V$ называется **нильпотентным**, если существует такое натуральное m, что $\mathcal{N}^m = 0$ (нулевой оператор). Наименьшее такое m называется **высотой** (или индексом нильпотентности) оператора.

Для нильпотентного оператора все векторы являются корневыми с собственным значением 0, поскольку $\mathcal{N}^m(v) = 0$ для всех $v \in V$.

2.1 Линейная независимость циклической цепочки

Лемма 2.1. Пусть $\mathcal{N}$ — нильпотентный оператор, $v \in V$ — ненулевой вектор высоты k (т.е. $\mathcal{N}^k(v) = 0$, но $\mathcal{N}^{k-1}(v) \neq 0$). Тогда векторы

$$v,\ \mathcal{N}v,\ \mathcal{N}^2 v,\ \ldots,\ \mathcal{N}^{k-1} v$$

линейно независимы.

Доказательство. Проведём индукцию по k.

База: $k = 1$. Тогда $\mathcal{N}^0 v = v$ и условие означает $v \neq 0$, что и требовалось.

Индукционный переход. Пусть утверждение верно для $k - 1$. Рассмотрим линейную комбинацию:

$$\alpha_0 v + \alpha_1 \mathcal{N} v + \cdots + \alpha_{k-1} \mathcal{N}^{k-1} v = 0.$$

Применим к этому равенству оператор $\mathcal{N}$:

$$\alpha_0 \mathcal{N} v + \alpha_1 \mathcal{N}^2 v + \dots + \alpha_{k-2} \mathcal{N}^{k-1} v = 0.$$

По индукционному предположению (для вектора $\mathcal{N}v$ высоты $k-1$) все коэффициенты $\alpha_0, \alpha_1, \dots, \alpha_{k-2}$ равны нулю.

Тогда исходное равенство сводится к $\alpha_{k-1}\mathcal{N}^{k-1}v = 0$, но $\mathcal{N}^{k-1}v \neq 0$, следовательно, $\alpha_{k-1} = 0$. □

Следствие 2.1. Высота нильпотентного оператора не превосходит размерности пространства.

Доказательство. Если высота равна k, то существует вектор v высоты k, и по лемме мы имеем k линейно независимых векторов, поэтому $k \leq \dim V$. □

3 Циклические подпространства

Определение 3.1. Для оператора $\mathcal{A}$ и вектора $v \in V$ **циклическим подпространством**, порождённым вектором v, называется наименьшее инвариантное подпространство, содержащее v. Оно строится как линейная оболочка векторов

$$v,\ \mathcal{A}v,\ \mathcal{A}^2 v,\ \dots$$

до тех пор, пока они остаются линейно независимыми.

Для нильпотентного оператора $\mathcal{N}$ циклическое подпространство, порождённое вектором v высоты k, имеет базис

$$e_k = \mathcal{N}^{k-1}v,\ e_{k-1} = \mathcal{N}^{k-2}v,\ \dots,\ e_1 = v$$

(нумерация для удобства может быть обратной).

3.1 Матрица нильпотентного оператора в циклическом базисе

Рассмотрим базис $e_1, e_2, \dots, e_k$, где $e_1 = v$, $e_2 = \mathcal{N}v$, $\dots$, $e_k = \mathcal{N}^{k-1}v$. Тогда:

- $\mathcal{N}e_1 = 0$,
- $\mathcal{N}e_2 = e_1$,
- $\mathcal{N}e_3 = e_2$,
- $\dots$,
- $\mathcal{N}e_k = e_{k-1}$.

В этом базисе матрица оператора $\mathcal{N}$ имеет вид:

$$J_0^{(k)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}.$$

Определение 3.2. Матрица $J_0^{(k)}$ называется **нильпотентной жордановой клеткой** размера k.

4 Пример: оператор трёхкратного дифференцирования

Рассмотрим пространство многочленов степени не выше 12 над $\mathbb{R}$. Оператор $\mathcal{N}$ — трёхкратное дифференцирование: $\mathcal{N}(f) = f'''$. Этот оператор нильпотентен.

Выберем базис:

$$e_i(x) = \frac{x^i}{i!}, \quad i = 0, 1, \ldots, 12.$$

- Вектор e_{12} имеет высоту 5: $e_{12} \xrightarrow{\mathcal{N}} e_9 \xrightarrow{\mathcal{N}} e_6 \xrightarrow{\mathcal{N}} e_3 \xrightarrow{\mathcal{N}} e_0 \xrightarrow{\mathcal{N}} 0$.
- Вектор e_{11} имеет высоту 4: $e_{11} \to e_8 \to e_5 \to e_2 \to 0$.
- Вектор e_{10} имеет высоту 4: $e_{10} \to e_7 \to e_4 \to e_1 \to 0$.

Таким образом, пространство разлагается в прямую сумму трёх циклических подпространств:

$$\begin{aligned} U_1 &= \langle e_0, e_3, e_6, e_9, e_{12} \rangle, \\ U_2 &= \langle e_2, e_5, e_8, e_{11} \rangle, \\ U_3 &= \langle e_1, e_4, e_7, e_{10} \rangle. \end{aligned}$$

Размерности: $\dim U_1 = 5$, $\dim U_2 = \dim U_3 = 4$.

В базисе, являющемся объединением базисов этих подпространств, матрица оператора $\mathcal{N}$ имеет блочно-диагональный вид с нильпотентными жордановыми клетками размеров $5, 4, 4$ на диагонали.

5 Теорема о структуре нильпотентного оператора

Теорема 5.1 (Структура нильпотентного оператора)**.** Для любого нильпотентного оператора $\mathcal{N}$ на конечномерном пространстве V существует разложение

$$V = U_1 \oplus U_2 \oplus \cdots \oplus U_s,$$

где каждое U_i — циклическое подпространство. Количество s равно размерности ядра оператора $\mathcal{N}$.

В базисе, являющемся объединением жордановых цепочек (базисов этих циклических подпространств), матрица оператора $\mathcal{N}$ имеет блочно-диагональный вид с нильпотентными жордановыми клетками $J_0^{(d_i)}$ на диагонали, где $d_i = \dim U_i$.

Доказательство. Проведём индукцию по размерности $n = \dim V$.

База: $n = 1$. Тогда нильпотентный оператор обязан быть нулевым (иначе его степень не могла бы стать нулевой за один шаг). Матрица нулевого оператора — это $J_0^{(1)} = [0]$. Утверждение верно.

Индукционный переход. Пусть утверждение верно для всех пространств размерности меньше n. Рассмотрим нильпотентный оператор $\mathcal{N}$ на V.

Если $\mathcal{N} = 0$, то всё пространство является ядром, и мы можем взять $s = n$ одномерных циклических подпространств (каждое порождено одним вектором базиса). Матрица будет состоять из n клеток $J_0^{(1)}$.

Если $\mathcal{N} \neq 0$, то $\operatorname{Im} \mathcal{N}$ — нетривиальное инвариантное подпространство, причём $\dim \operatorname{Im} \mathcal{N} < \dim V$ (иначе, применяя $\mathcal{N}$ многократно, мы получили бы противоречие с

нильпотентностью). По предположению индукции, для $\operatorname{Im}\mathcal{N}$ существует разложение в прямую сумму циклических подпространств с жордановыми цепочками:

$$y_1, \mathcal{N}y_1, \ldots, \mathcal{N}^{p_1-1}y_1; \quad y_2, \mathcal{N}y_2, \ldots, \mathcal{N}^{p_2-1}y_2; \quad \ldots; \quad y_s, \mathcal{N}y_s, \ldots, \mathcal{N}^{p_s-1}y_s.$$

Так как каждый y_i лежит в образе $\mathcal{N}$, существует прообраз x_i такой, что $\mathcal{N}x_i = y_i$. Добавим эти векторы $x_1, \ldots, x_s$ к цепочкам. Также рассмотрим ядро $\operatorname{Ker}\mathcal{N}$. Цепочки заканчиваются векторами, лежащими в ядре. Дополним эти векторы до базиса ядра векторами $w_1, \ldots, w_t$.

Полученная система векторов:

$$x_1, \mathcal{N}x_1, \ldots, \mathcal{N}^{p_1}x_1; \quad x_2, \mathcal{N}x_2, \ldots, \mathcal{N}^{p_2}x_2; \quad \ldots; \quad x_s, \mathcal{N}x_s, \ldots, \mathcal{N}^{p_s}x_s; \quad w_1, \ldots, w_t$$

является искомым жордановым базисом (доказательство линейной независимости стандартно: применяем $\mathcal{N}$ к линейной комбинации, получаем выражение через базис образа, пользуемся индукцией).

Количество векторов в этой системе равно $\dim\operatorname{Im}\mathcal{N}+s+t = \dim\operatorname{Im}\mathcal{N}+\dim\operatorname{Ker}\mathcal{N} = \dim V$, так как $s+t = \dim\operatorname{Ker}\mathcal{N}$ (первые s векторов в ядре — это $\mathcal{N}^{p_i}x_i$, остальные t — дополнение). Таким образом, это действительно базис всего пространства. $\square$

6 Жорданова форма произвольного оператора

Теперь, возвращаясь к произвольному оператору $\mathcal{A}$ (с характеристическим многочленом, раскладывающимся на линейные множители), на каждом корневом подпространстве V_λ оператор $\mathcal{N}_\lambda = \mathcal{A} - \lambda\,\mathrm{id}$ нильпотентен. Применяя к $\mathcal{N}_\lambda$ теорему о структуре нильпотентного оператора, получаем жорданов базис для V_λ.

Объединяя эти базисы по всем собственным значениям, получаем жорданов базис для всего пространства.

Теорема 6.1 (Жорданова нормальная форма)**.** Для любого линейного оператора $\mathcal{A}$ на конечномерном пространстве над алгебраически замкнутым полем существует базис, в котором матрица оператора имеет блочно-диагональный вид

$$J = \begin{pmatrix} J_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & J_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & J_m \end{pmatrix},$$

где каждый блок J_i — **жорданова клетка** вида

$$J(\lambda, k) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & \lambda \end{pmatrix}.$$

7 Единственность жордановой формы

Для доказательства единственности (с точностью до перестановки клеток) нужно показать, что размеры и количество жордановых клеток определяются инвариантами оператора — рангами степеней операторов $(\mathcal{A} - \lambda\,\mathrm{id})^k$.

Лемма 7.1. Для нильпотентного оператора $\mathcal{N}$ количество жордановых клеток размера $\geq k$ равно

$$\dim \operatorname{Ker} \mathcal{N}^k - \dim \operatorname{Ker} \mathcal{N}^{k-1}.$$

Эта формула позволяет однозначно восстановить структуру жордановой формы по рангам (или дефектам) степеней оператора.

7.1 Примеры для малых размерностей

Для двумерного пространства возможны два случая:

- Одна клетка $J(\lambda, 2)$: тогда $\operatorname{rk}(\mathcal{A} - \lambda I) = 1$.
- Две клетки $J(\lambda, 1)$: тогда $\operatorname{rk}(\mathcal{A} - \lambda I) = 0$ (нулевая матрица).

Для трёхмерного пространства:

- Одна клетка $J(\lambda, 3)$: $\operatorname{rk}(\mathcal{A} - \lambda I) = 2$.
- Клетка $J(\lambda, 2)$ и $J(\lambda, 1)$: $\operatorname{rk}(\mathcal{A} - \lambda I) = 1$.
- Три клетки $J(\lambda, 1)$: $\operatorname{rk}(\mathcal{A} - \lambda I) = 0$.

Для четырёхмерного пространства ранги первой степени могут совпадать, но ранги второй степени различают разные формы.

8 Итоги лекции

- Изучена структура нильпотентных операторов: существование жорданова базиса и разложение в прямую сумму циклических подпространств.
- Введены понятия циклического подпространства и жордановой клетки.
- Доказана теорема о жордановой нормальной форме для операторов над алгебраически замкнутым полем.
- Обсуждена идея доказательства единственности жордановой формы через ранги степеней оператора $(\mathcal{A} - \lambda I)^k$.